

2nde — Guide du formateur

Protocole d'animation et repères pédagogiques

Nexus Réussite - Stage de pré-rentree 2026-2027

Finalité du guide

Ce guide transforme le programme validé en protocole d'animation directement utilisable. L'enseignant conserve la progression, les objectifs, les diagnostics et les contenus du document source. Il utilise les fiches séparées pour distribuer les activités, observer les élèves, différencier les tâches et renseigner les bilans.

Règles de mise en œuvre

1. Commencer chaque séance par un rituel court et une certitude de 1 à 4.
2. Faire verbaliser la procédure avant de corriger une réponse fausse.
3. Traiter prioritairement les erreurs fausses données avec une forte certitude.
4. Ne pas transformer une absence de réponse en diagnostic définitif.
5. Conserver environ 65 à 70 % de travail commun et 30 à 35 % de parcours individualisé.
6. N'utiliser les aides qu'en progression A → E et relever l'aide maximale mobilisée.
7. Exiger un contrôle de vraisemblance ou une propriété nommée avant la validation.
8. Mettre à jour le tableau de bord à la fin de chaque séance.

Matériel général

- tableau et feutres ;
- mini-tableaux ou feuilles A4 plastifiées ;
- calculatrices selon le niveau ;
- règle, équerre, compas et rapporteur ;
- matériel imprimé fourni dans les dossiers **SUPPORTS** et **AIDES** ;
- ordinateur ou vidéoprojecteur lorsque Python est prévu ;

- portfolio individuel de chaque élève.

Profils documentés

- **Noa Maniaci** : Sept domaines comportent des certitudes erronées ; équations à installer. Priorités communes : calcul, fractions, puissances, algèbre, proportionnalité, géométrie, trigonométrie.
- **Ahmed Bakir** : Sept domaines avec certitudes erronées ; proportionnalité à installer. Les procédures doivent être reconstruites et contrôlées.

Vue d'ensemble des séances

Séance	Thème	Intention dominante
1	Réparer le moteur de calcul	Identifier priorité, signe, type d'opération et ordre de grandeur.
2	Construire l'algèbre du lycée	Faire apparaître les termes croisés et la conservation de l'égalité.
3	Modéliser une situation	Passer du contexte au coefficient puis à la formule.
4	Choisir le bon théorème	Choisir et nommer le théorème avant le calcul.
5	Relier, contrôler et expliquer	Relier une relation, un contrôle et une conclusion.

Architecture standard d'une séance de 120 minutes

Phase	Durée indicative	Fonction
Accueil et rituel	8-10 min	Réactivation et mesure de la confiance
Activation / conflit cognitif	15-20 min	Faire apparaître la procédure initiale
Construction / institutionnalisation	20-25 min	Reconstruire la notion et produire une trace
Entraînement commun	15-20 min	Stabiliser le geste principal
Pause active	5 min	Préserver l'attention
Parcours différenciés	30-35 min	Consolidation, maîtrise ou approfondissement
Transfert / synthèse	10-15 min	Mobiliser sans méthode annoncée
Exit ticket	2-5 min	Recueillir une preuve individuelle

Protocole de correction

- Conserver la réponse initiale visible.
- Demander : « Quelle règle ou relation as-tu utilisée ? »
- Faire produire un contre-exemple ou un contrôle.
- Nommer l'erreur : connaissance, procédure, lecture, calcul, représentation ou confiance.
- Faire refaire un exercice analogue immédiatement, puis un exercice mélangé lors d'une séance ultérieure.
- Ne pas donner la solution avant d'avoir recueilli une tentative écrite ou orale.

Communication avec les familles

Le bilan final distingue :

- ce qui est désormais disponible sans aide ;
- ce qui est réussi avec une aide légère ;
- ce qui reste à reconstruire ;
- la capacité de l'élève à estimer sa propre certitude ;
- le plan de travail court recommandé pour septembre.

Correction réglementaire préalable

Le cadre réglementaire indiqué dans la demande doit être **corrigé sur un point important**.

Les élèves ont bien suivi leur classe de Troisième en 2025-2026 sous le programme du cycle 4 publié au BO n° 31 du 30 juillet 2020. Le nouveau programme de cycle 4 n'entrera en vigueur en Troisième qu'à la rentrée 2028-2029. ([Ministère de l'Education nationale][1])

En revanche, le programme de mathématiques de Seconde publié en 2019 **n'est plus le programme applicable en septembre 2026**. L'arrêté du 26 février 2026, publié au BO n° 14 du 2 avril 2026, remplace explicitement l'annexe de 2019 et entre en application dès la rentrée scolaire 2026-2027. Le présent stage est donc construit à partir :

- des attendus de fin de Troisième du programme 2020 ;
- du **nouveau programme de Seconde générale et technologique de 2026** ;
- des résultats réels des deux élèves documentés. ([Ministère de l'Education nationale][2])

Cette actualisation modifie légèrement la transition à préparer : le nouveau programme de Seconde accorde une place explicite aux automatismes, à la logique et aux ensembles, à l'algorithmique en Python, aux nombres réels et intervalles, aux fonctions, aux vecteurs, aux statistiques et aux probabilités. ([Ministère de l'Education nationale][3])

1. Cadre, données disponibles et informations manquantes

1.1 Niveau et format retenus

- **Niveau** : entrée en Seconde générale et technologique.
- **Année scolaire visée** : 2026-2027.
- **Discipline** : mathématiques.
- **Durée totale** : 10 heures.
- **Organisation** : 5 séances de 2 heures.
- **Effectif actuellement documenté** : 2 élèves.
- **Élèves concernés** :
 - Noa Maniaci ;
 - Ahmed Bakir.

Le test comporte 18 questions, pour une durée indicative de 25 minutes, sans calculatrice ni document. Chaque réponse est accompagnée d'un degré de certitude de 1 à 4. L'élève est expressément invité à laisser une question sans réponse plutôt qu'à répondre au hasard. Un entretien oral sur deux ou trois questions est normalement prévu après la passation.

1.2 Domaines évalués par le test

Le questionnaire porte sur huit domaines :

1. calcul numérique et priorités ;
2. fractions ;
3. puissances et écriture scientifique ;
4. calcul littéral ;
5. équations ;
6. proportionnalité et pourcentages ;
7. géométrie : Pythagore, Thalès, agrandissements ;
8. trigonométrie.

1.3 Synthèse des dossiers disponibles

Élève	Questions traitées	Calibration réussite– confiance	Lecture générale du bilan
Noa Maniaci	18/18	33 %	1 domaine à installer et 7 domaines à rectifier prioritairement
Ahmed Bakir	18/18	24 %	1 domaine à installer et 7 domaines à rectifier prioritairement

Pour Noa, les sept domaines à confronter puis reconstruire sont le calcul numérique, les fractions, les puissances, le calcul littéral, la proportionnalité, la géométrie et la trigonométrie ; les équations sont classées comme domaine à installer.

Pour Ahmed, les domaines à confronter sont le calcul numérique, les fractions, les puissances, le calcul littéral, les équations, la géométrie et la trigonométrie ; la proportionnalité est classée comme domaine à installer.

1.4 Informations manquantes à confirmer

Information manquante	Conséquence
Effectif définitif du groupe	Le programme suppose actuellement un groupe de deux élèves
Présence éventuelle d'autres bilans	Peut modifier la hiérarchie collective
Compte rendu des entretiens oraux	Indispensable pour confirmer les raisonnements à l'origine de certaines réponses
Durée réelle de passation	Les bilans indiquent « durée non mesurée — saisie papier »
Établissement d'origine et progression réelle	Certaines notions peuvent avoir été abordées différemment
PAP, PPRE, dyscalculie, troubles attentionnels ou difficultés de lecture	Peut modifier le volume d'écrit et le rythme
Orientation générale ou technologique envisagée	Peut orienter les contextes d'application
Entrée éventuelle en Seconde STHR	Nécessiterait une vérification spécifique du programme applicable
Matériel disponible	Calculatrices, vidéoprojecteur, mini-tableaux, ordinateurs

Information manquante	Conséquence
Niveau réel en Python ou en algorithmique	Domaine non évalué dans le test
Niveau en statistiques, probabilités, fonctions et géométrie repérée	Domaines insuffisamment ou non évalués

1.5 Hypothèses de travail

Le programme est construit selon les hypothèses suivantes :

- groupe de deux élèves, extensible à quatre ou cinq ;
- un enseignant ;
- salle équipée d'un tableau ;
- calculatrices disponibles pour les phases où elles sont utiles ;
- ordinateur non obligatoire, mais possibilité d'une courte activité Python projetée ;
- cinq minutes de pause active par séance ;
- environ **65 à 70 % de tronc commun** ;
- environ **30 à 35 % de travail individualisé** ;
- absence de notation chiffrée pendant le stage ;
- bilan final fondé sur la progression et non sur un classement.

2. Référentiel officiel applicable en 2026-2027

2.1 Programme suivi en Troisième en 2025-2026

Les élèves ont terminé leur collège sous le programme du cycle 4 de 2020. Les attendus et repères annuels associés restent la base de l'analyse des prérequis de Troisième. Éduscol précise que ces attendus fixent un horizon commun de connaissances et de compétences et constituent également un outil d'évaluation des acquis. ([éduscol][4])

Les principaux acquis attendus mobilisés dans le stage sont :

- calcul avec les nombres relatifs, rationnels, puissances et racines carrées ;
- décomposition en facteurs premiers et fractions irréductibles ;
- calcul littéral, développement, factorisation et résolution d'équations ;
- proportionnalité, pourcentages et fonctions linéaires ou affines ;
- lecture graphique d'images et d'antécédents ;
- théorèmes de Pythagore et de Thalès ;
- trigonométrie dans le triangle rectangle ;
- statistiques et probabilités ;
- algorithmique simple.

2.2 Nouveau programme de Seconde applicable en septembre 2026

Le programme de 2026 est organisé en quatre parties thématiques :

1. nombres et calculs, algèbre ;
2. géométrie ;
3. fonctions ;
4. statistiques et probabilités.

Il comporte également trois parties transversales :

- vocabulaire ensembliste et logique ;
- algorithmique et programmation ;
- automatismes. ([Ministère de l'Education nationale][3])

Il prolonge six compétences mathématiques :

- chercher et expérimenter ;
- modéliser ;
- représenter ;
- raisonner et démontrer ;
- calculer ;
- communiquer.

Le programme insiste sur :

- la résolution régulière de problèmes ;
- l'acquisition d'automatismes par des activités rituelles ;
- la verbalisation ;
- l'analyse des erreurs ;
- une trace écrite claire ;
- une évaluation formative ;
- la différenciation ;
- la réactivation des connaissances du collège dans des situations nouvelles plutôt que par des chapitres de révision isolés. ([Ministère de l'Education nationale][3])

2.3 Conséquences pour le stage

Le stage ne doit donc pas devenir une répétition exhaustive de la Troisième ni une présentation anticipée de tous les chapitres de Seconde.

Il doit :

1. réparer les conceptions erronées établies ;
2. rendre disponibles les automatismes indispensables ;
3. faire passer les élèves du calcul guidé au choix autonome d'une méthode ;

4. introduire quelques objets nouveaux de Seconde lorsque les prérequis sont suffisamment stabilisés ;
5. préparer le langage du lycée : ensemble, intervalle, fonction, image, antécédent, vecteur, proposition, implication, contre-exemple ;
6. développer la rédaction et le contrôle de vraisemblance.

3. Diagnostic synthétique du groupe

3.1 Diagnostic détaillé par domaine

Domaine	Noa Maniaci	Ahmed Bakir	Lecture collective	Priorité
Calcul numérique	À la question $-3+4 \times (-2)$, répond (5) avec certitude 4. À $(-2)^3$, répond (-6) avec certitude 4.	Répond également (5) à la première question et (6) à la seconde, les deux avec certitude 4.	Confusion entre priorités, produit d'un positif par un négatif, puissance et multiplication. Conceptions fortement installées.	1
Fractions	Répond (8/12) à $(2/3+1/4)$, certitude 4 ; répond (8/15) à $(3/4) \div (2/5)$, certitude 2.	Donne les mêmes réponses (8/12) et (8/15), les deux avec certitude 4.	Même distracteur choisi par les deux élèves : transformation partielle des fractions et inversion du mauvais quotient. À confirmer oralement.	1
Puissances	Répond 10^2 au lieu de 10^{-2} , certitude 4 ; réussit l'écriture scientifique mais avec certitude 2.	Réussit $10^3 \times 10^{-5}$, mais propose 34×10^{-5} comme écriture scientifique, avec certitude 4.	Chez Noa : règle sur les exposants négatifs à reconstruire. Chez Ahmed : valeur équivalente mais écriture scientifique non normalisée.	1
Calcul littéral	Omet les termes croisés dans $(x+3)(x-5)$; oublie le double produit dans $(x-4)^2$.	Produit un terme croisé de mauvais signe dans le premier calcul ; confond $(x-4)^2$ avec x^2-16 .	Double distributivité et identités remarquables non maîtrisées.	1
Équations	Résout correctement $(3x-7=2x+5)$, mais se trompe sur le produit nul en écrivant (2) ou (5).	Se trompe sur l'équation du premier degré et sur le produit nul, avec forte certitude.	Noa possède un point d'appui sur l'équation linéaire. Ahmed doit reconstruire le principe d'équivalence et le produit nul.	1

Domaine	Noa Maniaci	Ahmed Bakir	Lecture collective	Priorité
Proportionnalité et pourcentages	Pour une hausse de 15 % sur 80, répond 120 ; suppose qu'une baisse de 20 % puis une hausse de 20 % s'annulent.	Réussit la hausse de 15 %, mais annonce une baisse globale de 40 % après (-20%) puis (+20%).	Les coefficients multiplicateurs et les évolutions successives sont à installer.	1
Pythagore	Pour des côtés 3 et 4, répond 1 cm ; reconnaît ensuite le triangle 6-8-10 avec faible assurance.	Répond également 1 cm au premier problème ; estime qu'on ne peut pas conclure pour 6-8-10.	Noa connaît partiellement la réciproque. Ahmed ne mobilise pas encore la relation sur les carrés.	1
Thalès	Avec (AM=2), (AB=6), (AN=3), répond (AC=18), certitude 4.	Donne également 18, certitude 4.	Produit des trois nombres sans écriture d'une proportion.	1
Agrandissements	Réussit le facteur d'aire $3^2=9$, mais avec certitude 1.	Répond 6 au lieu de 9, avec certitude 1.	Noa possède un acquis non assuré ; Ahmed confond probablement multiplication des dimensions et multiplication des aires.	2
Trigonométrie	Choisit (AC/BC) pour le cosinus de (B), puis calcule environ 8,7 cm au lieu de 5 cm pour le côté opposé à 30° .	Choisit également (AC/BC), puis répond 20 cm au lieu de 5 cm. Les réponses sont très assurées.	Confusion commune entre sinus et cosinus et mauvaise identification du côté recherché.	1
Confiance	Calibration annoncée de 33 %. Quelques réponses justes sont peu assurées ; une certitude manque à la question 13.	Calibration annoncée de 24 %. Nombreuses erreurs données avec certitude 4.	L'auto-évaluation doit être réapprise en même temps que les notions.	Transversal

Les réponses détaillées, les degrés de certitude et les explications associées proviennent des bilans élèves.

3.2 Conceptions erronées communes

Six réponses identiques sont particulièrement significatives :

Situation	Réponse commune
$-3+4 \times (-2)$	(5)

Situation	Réponse commune
$(2/3+1/4)$	$(8/12)$
$(3/4)\div(2/5)$	$(8/15)$
Pythagore avec 3 et 4	(1)
Thalès : $(2/6=3/x)$	(18)
Cosinus de l'angle (B)	(AC/BC)

Le choix commun de distracteurs suggère des procédures partagées, mais ne permet pas de conclure à lui seul que les deux raisonnements sont identiques. Une courte verbalisation est indispensable avant la correction.

3.3 Obstacles didactiques majeurs

A. Calcul sur les nombres visibles plutôt que sur la structure

Les deux élèves semblent fréquemment choisir une opération à partir des nombres présents :

- $4\times(-2)$ traité comme $(+8)$;
- (3) et (4) soustraits dans Pythagore ;
- (2), (6) et (3) multipliés dans Thalès ;
- hypoténuse divisée par le sinus au lieu de construire l'équation.

Le premier apprentissage transversal sera donc :

Identifier la relation mathématique avant d'effectuer le calcul.

B. Règles mémorisées de manière fragmentaire

Exemples :

- « on ajoute les exposants », mais sans conserver leur signe ;
- « pour diviser deux fractions, on retourne », mais le mauvais nombre est retourné ;
- « carré d'une différence », mais sans double produit ;
- « produit nul », mais les signes des solutions sont copiés.

C. Absence de contrôle de vraisemblance

Plusieurs réponses auraient pu être écartées par un contrôle simple :

- $-3+4\times(-2)$ ne peut pas devenir positif ;
- une hausse de 15 % sur 80 ne peut pas donner 120 ;
- l'hypoténuse d'un triangle 3-4 ne peut pas mesurer 1 ;
- une aire multipliée par un rapport 3 ne peut pas être multipliée seulement par 3 ;
- le côté opposé d'un triangle d'hypoténuse 10 ne peut pas mesurer 20.

D. Confusion entre reconnaissance et maîtrise

Les deux élèves semblent reconnaître les thèmes et le vocabulaire, mais la procédure mobilisée n'est pas toujours mathématiquement valide. Le stage doit éviter les questions du type :

« As-tu compris la règle ? »

et privilégier :

« Peux-tu expliquer pourquoi cette règle s'applique ici et comment tu contrôles le résultat ? »

3.4 Points d'appui

Noa Maniaci

Points d'appui ponctuels :

- équation du premier degré correctement résolue ;
- reconnaissance du triangle rectangle 6-8-10 ;
- facteur d'aire 9 correctement trouvé ;
- écriture scientifique correcte, quoique peu assurée.

Ahmed Bakir

Points d'appui ponctuels :

- règle des puissances de 10 réussie ;
- calcul d'une hausse simple de 15 % réussi.

Ces réussites ne suffisent pas à déclarer un domaine stabilisé, mais elles fournissent des entrées pour reconstruire les notions.

3.5 Limites du test initial

Le test n'évalue pas ou évalue insuffisamment plusieurs éléments désormais importants pour la Seconde 2026 :

- divisibilité et facteurs premiers ;
- fractions irréductibles ;
- nombres réels et racines carrées ;
- intervalles ;
- valeur absolue comme distance ;
- inéquations ;
- fonctions, images, antécédents et graphiques ;
- statistiques et probabilités ;
- coordonnées, vecteurs et droites ;
- logique et contre-exemples ;
- algorithmique et Python ;
- rédaction d'une démonstration.

Le mini-diagnostic complémentaire proposé en annexe est donc obligatoire avant de figer le parcours de chaque élève.

4. Prérequis de Troisième et transition vers la Seconde

Le tableau ci-dessous croise les acquis de fin de Troisième avec le nouveau programme de Seconde. Il ne constitue pas un plan de cours annuel : il permet de sélectionner les objets réellement prioritaires pour dix heures de stage. Le nouveau programme demande notamment de réactiver les calculs sur les fractions et puissances, le calcul littéral, les équations et inéquations, les pourcentages, les fonctions, Pythagore, Thalès, la trigonométrie, les statistiques et les probabilités. ([Ministère de l'Education nationale][3])

Domaine	Fin de Troisième : acquis attendus	Mobilisation en Seconde 2026	Décision pour le stage
Relatifs et priorités	Calculer avec relatifs, parenthèses et priorités	Calcul numérique, algèbre, formules, fonctions	Reconstruction immédiate
Fractions	Additionner, multiplier, diviser, simplifier	Calcul rationnel, expressions fractionnaires, équations	Reconstruction immédiate
Puissances	Utiliser puissances entières et puissances de 10	Exposants négatifs, ordre de grandeur, écriture scientifique	Reconstruction puis automatisation

Domaine	Fin de Troisième : acquis attendus	Mobilisation en Seconde 2026	Décision pour le stage
Arithmétique	Divisibilité, nombres premiers, décomposition	Ensembles $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}$, fractions irréductibles	Diagnostic puis remédiation courte
Racines carrées	Calculer des racines simples et utiliser Pythagore	Nombres réels, fonctions racine, distances	Diagnostic et anticipation
Calcul littéral	Développer, réduire, factoriser	Choisir une forme, identités remarquables, équations	Séance complète
Équations	Résoudre $(ax+b=cx+d)$ et produit nul	Équations, quotient, inéquations, modélisation	Séance complète
Proportionnalité	Coefficient, pourcentages, vitesse, échelle	Fonctions linéaires et affines, évolutions successives	Séance complète
Fonctions	Image, antécédent, tableau, formule, graphique	Domaine, fonctions de référence, variations, extremums	Anticipation structurée
Pythagore	Théorème et réciproque	Distances, géométrie repérée, démonstration	Reconstruction prioritaire
Thalès	Théorème et réciproque dans des configurations simples	Proportionnalité géométrique, vecteurs, droites	Reconstruction prioritaire
Trigonométrie	Cosinus, sinus, tangente	Résolution de problèmes géométriques et automatismes	Reconstruction prioritaire
Agrandissements	Effet sur longueurs, aires et volumes	Géométrie, homothéties informelles, fonctions	Consolidation
Coordonnées	Lire et placer des points	Vecteurs, distance, milieu, colinéarité, droites	Anticipation raisonnable
Statistiques	Moyenne, médiane, quartiles, étendue	Écart type, histogrammes, fréquences conditionnelles	Diagnostic et consolidation
Probabilités	Équiprobabilité et événement contraire	Simulation, union, intersection, conditionnement intuitif	Diagnostic et consolidation
Algorithmique	Variables, conditions, boucles	Python, fonctions, simulation, statistiques	Activité courte intégrée
Logique	Argumenter, justifier, utiliser une réciproque	Ensembles, implication, équivalence, contre-exemple	Travail transversal

Notions de Seconde à anticiper raisonnablement

Seront introduites, sans prétendre à une maîtrise annuelle :

- notation des intervalles ;
- ensembles de nombres ;
- image et antécédent ;
- fonction affine issue d'une proportionnalité ou d'un tarif ;
- inéquation simple ;
- vecteur et milieu dans un repère ;
- contre-exemple ;
- fonction Python simple ;
- lecture d'un histogramme ;
- événement contraire.

Ne seront pas enseignés comme chapitres complets :

- écart type ;
 - équations générales de droites ;
 - colinéarité par déterminant ;
 - étude exhaustive des fonctions de référence ;
 - fréquences conditionnelles ;
 - démonstrations avancées.
-

5. Objectifs du stage

5.1 Objectifs généraux

À l'issue du stage, les élèves devront être capables de :

1. respecter les priorités opératoires et déterminer le signe d'un calcul ;
2. calculer avec des fractions ;
3. utiliser correctement les puissances et l'écriture scientifique ;
4. développer et réduire une expression ;
5. reconnaître et utiliser une identité remarquable ;
6. résoudre une équation du premier degré et une équation-produit ;
7. transformer un pourcentage en coefficient multiplicateur ;
8. calculer une évolution successive ;
9. passer d'une situation à un tableau, une formule ou une représentation graphique ;
10. utiliser les théorèmes de Pythagore et de Thalès ;
11. reconnaître une réciproque ;
12. choisir un rapport trigonométrique ;
13. contrôler la vraisemblance d'un résultat ;
14. rédiger une démarche structurée ;

15. mieux calibrer leur niveau de certitude.

5.2 Hiérarchie des priorités

Priorité A — conceptions erronées communes

- signe et priorités ;
- fractions ;
- double distributivité ;
- identités remarquables ;
- Pythagore ;
- Thalès ;
- sinus et cosinus.

Priorité B — besoins différenciés

- exposants négatifs pour Noa ;
- écriture scientifique normalisée pour Ahmed ;
- équation-produit pour Noa ;
- équations en général pour Ahmed ;
- hausse simple pour Noa ;
- évolution successive pour les deux ;
- réciproque de Pythagore pour Ahmed ;
- effet d'un agrandissement sur une aire pour Ahmed.

Priorité C — éléments non évalués

- arithmétique ;
- intervalles ;
- fonctions ;
- statistiques ;
- probabilités ;
- vecteurs ;
- algorithmique.

5.3 Objectifs opérationnels par séance

Séance	Objectifs opérationnels
1. Calcul numérique	Réussir au moins 80 % d'un parcours adapté ; justifier le signe ; calculer une somme ou un quotient de fractions ; utiliser les puissances
2. Algèbre et équations	Développer une double distributivité ; reconnaître une identité ; résoudre et vérifier deux types d'équations

Séance	Objectifs opérationnels
3. Proportionnalité et fonctions	Utiliser un coefficient multiplicateur ; traiter deux évolutions successives ; passer d'un tableau à une formule affine
4. Géométrie	Choisir Pythagore, sa réciproque ou Thalès ; écrire la relation avant le calcul ; traiter un agrandissement
5. Trigonométrie et synthèse	Identifier les côtés ; choisir sinus, cosinus ou tangente ; déterminer une longueur ou un angle ; réussir l'évaluation finale

Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_seconde\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.